Activitat 3 — L'efecte dels coeficients

Descobrir com el coeficient a canvia l'orientació (còncava o convexa) i l'obertura de la paràbola, i com c la desplaça amunt o avall, treballant amb les famílies $y = ax^2$ i $y = ax^2 + c$.

Idea clau

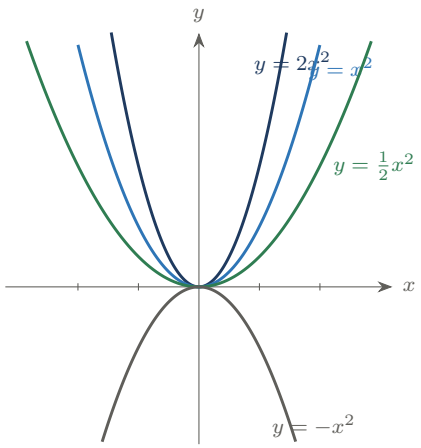
Totes les paràboles s'assemblen, però cada coeficient les modifica d'una manera concreta i **predictible**. Si aprens a llegir els coeficients, sabràs quina forma tindrà una paràbola *abans* de dibuixar-la. Comencem per les famílies més senzilles.

El coeficient a: orientació i obertura

Què fa la a a $y = ax^2$
Les dues meitats de la corba, a banda i banda de l'eix de simetria, són les **branques**.

- **Signe:** si $a > 0$, les branques miren cap **amunt** (⌣): la paràbola és **còncava** (concavitat positiva) i el vèrtex és un mínim. Si $a < 0$, les branques miren cap **avall** (⌢): és **convexa** (concavitat negativa) i el vèrtex és un màxim.
- **Mida:** com més gran és $|a|$, més **estreta** (tancada) és la paràbola; com més petit, més **ampla** (oberta).

El vèrtex, en aquesta família, continua a l'origen $(0, 0)$.



Com més gran $|a|$, més estreta; amb $a < 0$, obre cap avall.

El coeficient c: amunt o avall

Què fa la c a $y = ax^2 + c$
El terme independent c **desplaça** tota la paràbola verticalment: amunt si $c > 0$, avall si $c < 0$. El vèrtex passa de $(0, 0)$ a $(0, c)$. La forma no canvia, només la posició.

Exercici resolt 18 — Descriure sense dibuixar

Descriu la paràbola $y = -2x^2 + 3$: orientació, obertura respecte de $y = x^2$ i vèrtex.

Solució. Com que $a = -2 < 0$, les branques miren cap **avall**: és convexa. Com que $|a| = 2 > 1$, és més **estreta** que $y = x^2$. I com que $c = 3$, està desplaçada 3 unitats **amunt**: el vèrtex és $(0, 3)$.

Resposta: Convexa (branques avall), estreta, vèrtex $(0, 3)$.

Exercicis per fer

19 Orientació i obertura. Per a cada funció, digues cap on miren les branques, si és còncava o convexa i si és més estreta o més ampla que $y = x^2$:

(a) $y = 3x^2$

(b) $y = -x^2$

(c) $y = \frac{1}{4}x^2$

(d) $y = -\frac{1}{2}x^2$

20 Desplaçament vertical. Digues on és el vèrtex i cap on s'ha desplaçat respecte de $y = x^2$:

(a) $y = x^2 + 3$

(b) $y = x^2 - 2$

(c) $y = x^2 + 5$

21 Descriu-la del tot. Per a cada paràbola, digues orientació, obertura i vèrtex:

(a) $y = 2x^2 - 1$

(b) $y = -x^2 + 4$

(c) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2$

22 Fes la taula i dibuixa. Per a $y = x^2 - 2$, fes una taula amb $x = -2, \ldots, 2$ i dibuixa-la. On talla els eixos?

23 Compara. Sense dibuixar, digues quina de cada parell és més estreta:

(a) $y = 3x^2$ o $y = x^2$

(b) $y = \frac{1}{2}x^2$ o $y = 2x^2$

24 Endevina l'expressió. Una paràbola obre cap avall, té la mateixa obertura que $y = x^2$ i el vèrtex a $(0, 4)$. Quina és la seva expressió?

25 Troba l'error. Un company diu que $y = x^2 + 3$ i $y = x^2 - 3$ tenen la mateixa forma però una està desplaçada a la *dreta* i l'altra a l'*esquerra*. On s'equivoca?

26 Interpreta. La paràbola $y = -x^2 + 4$ podria representar l'altura d'un salt. Quin és el punt més alt? On «toca terra» ($y = 0$)?

27 Repte N3+. Explora amb GeoGebra la família $y = x^2 + c$ variant c. Què passa amb els punts de tall amb l'eix horitzontal quan c passa de negatiu a 0 i després a positiu? Relaciona-ho amb el discriminant de la Unitat 4.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) amunt, còncava, més estreta. (b) avall, convexa, igual d'ampla que $y = x^2$. (c) amunt, còncava, més ampla. (d) avall, convexa, més ampla.

20 (a) vèrtex $(0, 3)$, amunt 3. (b) vèrtex $(0, -2)$, avall 2. (c) vèrtex $(0, 5)$, amunt 5.

21 (a) còncava, estreta, vèrtex $(0, -1)$. (b) convexa, com $y = x^2$, vèrtex $(0, 4)$. (c) còncava, ampla, vèrtex $(0, 2)$.

22 Taula: $x = -2 \to 2$, $-1 \to -1$, $0 \to -2$, $1 \to -1$, $2 \to 2$. Talla l'eix vertical a $(0, -2)$ i l'horitzontal a $x = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1{,}41$.

23 (a) $y = 3x^2$ (més gran $|a|$). (b) $y = 2x^2$.

24 $y = -x^2 + 4$.

25 S'equivoca: c desplaça *amunt o avall*, no a dreta/esquerra. $y = x^2 + 3$ està 3 amunt i $y = x^2 - 3$ està 3 avall; totes dues tenen el vèrtex sobre l'eix vertical.

26 Punt més alt (vèrtex): $(0, 4)$, altura 4. Toca terra quan $-x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ (el salt va de $x = -2$ a $x = 2$).

27 Amb $c < 0$, la paràbola talla l'eix en dos punts ($x = \pm\sqrt{-c}$); amb $c = 0$, el toca només al vèrtex; amb *qualsevol* $c > 0$, el vèrtex $(0, c)$ ja és per sobre de l'eix i la paràbola no el talla. L'equació $x^2 + c = 0$ té discriminant $\Delta = -4c$: positiu, zero o negatiu exactament en aquests tres casos. És la idea del discriminant, vista gràficament.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli de la relació coeficient → forma per a les famílies $y = ax^2$ i $y = ax^2 + c$. GeoGebra amb lliscadors és l'eina ideal per fer emergir els efectes (criteri 1.2, DUA). Una sessió.
- **Vocabulari del Repartiment.** Branques, vèrtex, eix de simetria, còncava i convexa. Conveni del departament: $a > 0$, còncava (concavitat positiva, branques amunt); $a < 0$, convexa (concavitat negativa, branques avall). Alguns llibres fan servir el conveni contrari: convé avisar-ho si l'alumnat en consulta d'altres.
- **Criteri 4.2 (patrons).** Tota l'activitat és reconeixement de patrons: quin coeficient controla què. L'ex. 27 connecta el desplaçament amb el discriminant (nombre de talls), tancant el pont amb la Unitat 4.
- **L'error rei (ex. 25).** Confondre el desplaçament vertical (c) amb un horitzontal és molt freqüent; en aquesta família *no* hi ha desplaçament horitzontal (arribarà amb la forma canònica, N3+ de l'Activitat 5). Criteri 2.1.
- **Estimar la forma sense dibuixar (ex. 21, 23, 24).** És la competència central: llegir els coeficients. Es valora la descripció, no el dibuix.
- **Interpretació en context (ex. 26).** Vincula la paràbola amb un fenomen real (salt), preparant l'Activitat 5.